

EVIDENCIAS DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE

☐

Pasantía

☐

Ayudante de Cátedra

☒

Práctica pre profesional no remunerada

☐

Ayudante de Investigación

☐

Servicio a la comunidad

CARRERA: Software

PERIODO ACADÉMICO: 202651 – PREGRADO S-II SEP 26 – FEB 27

Contenido

1.	14 de septiembre de 2026	3
2.	15 de septiembre de 2026	3
3.	16 de septiembre de 2026	4
4.	17 de septiembre de 2026	6
5.	18 de septiembre de 2026	7
6.	21 de septiembre de 2026	10
7.	22 de septiembre de 2026	10
8.	23 de septiembre de 2026	10
9.	24 de septiembre de 2026	10
10.	25 de septiembre de 2026	10
11.	28 de septiembre de 2026	10
12.	29 de septiembre de 2026	10
13.	30 de septiembre de 2026	10
14.	01 de octubre de 2026	10
15.	02 de octubre de 2026	10
16.	05 de octubre de 2026	10
17.	06 de octubre de 2026	10
18.	07 de octubre de 2026	10
19.	08 de octubre de 2026	10
20.	12 de octubre de 2026	10
21.	13 de octubre de 2026	10
22.	14 de octubre de 2026	10
23.	15 de octubre de 2026	10
24.	16 de octubre de 2026	10

25.	19 de octubre de 2026.....	10
26.	20 de octubre de 2026.....	10
27.	21 de octubre de 2026.....	10
28.	22 de octubre de 2026.....	10
29.	23 de octubre de 2026.....	10
30.	26 de octubre de 2026.....	10
31.	27 de octubre de 2026.....	11
32.	28 de octubre de 2026.....	11
33.	29 de octubre de 2026.....	11
34.	30 de octubre de 2026.....	11
35.	4 de noviembre de 2026.....	11
36.	5 de noviembre de 2026.....	11
37.	6 de noviembre de 2026.....	11
38.	9 de noviembre de 2026.....	11
39.	10 de noviembre de 2026.....	11
40.	11 de noviembre de 2026.....	11

1. 14 de septiembre de 2026



Ilustración 1 Inducción y conocimiento de la empresa

2. 15 de septiembre de 2026



DOCUMENTO DE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. Información general de la empresa

La CORPORACIÓN-CANS-INPRO S.A.S. B.I.C. desarrolla sus actividades en el ámbito de la oferta de productos tecnológicos relacionados con la automatización industrial y la robótica. Su principal mercado está conformado por unidades educativas fiscales, fiscomisionales y particulares a nivel nacional.

2. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web educativa complementaria a los recursos de robótica y tecnología ofrecidos por la empresa. La plataforma tendrá como finalidad proporcionar un espacio interactivo para que los estudiantes puedan reforzar los conocimientos adquiridos mediante actividades y juegos educativos.

Los contenidos utilizados como base para las actividades provendrán de Moodle, los libros y las planificaciones educativas que la empresa proporciona a los docentes. Estos contenidos serán utilizados para desarrollar actividades de teoría y respuesta que permitan al estudiante interactuar con los temas estudiados.

La plataforma estará organizada de acuerdo con los cursos o grados educativos, permitiendo asociar los juegos y contenidos correspondientes a cada uno.

3. Problema o necesidad identificada

La empresa identificó la necesidad de contar con material educativo que permita que los estudiantes aprendan mientras se divierten, debido a que los contenidos relacionados con los componentes de robótica contienen una cantidad considerable de teoría.

Ante esta necesidad, se plantea desarrollar una plataforma educativa que complemente los contenidos teóricos mediante juegos interactivos, de manera que el estudiante pueda reforzar sus conocimientos a

Ilustración 2 Revisión de la descripción del proyecto

Administrador

El administrador será responsable de la creación y gestión de los cursos, así como de la organización y asignación de los juegos correspondientes a cada curso.

6. Organización por cursos

La plataforma organizará a los estudiantes y los recursos educativos de acuerdo con el curso o grado educativo al que pertenecen.
Los juegos estarán asociados a los cursos correspondientes, permitiendo que cada estudiante pueda acceder a las actividades relacionadas con los contenidos que debe estudiar.

7. Acceso a la plataforma

Se contemplan dos formas principales de acceso:

Acceso desde Moodle

Cuando el estudiante acceda desde Moodle, deberá ser dirigido directamente hacia la sección de juegos correspondiente al tema que está estudiando, evitando realizar nuevamente el proceso de inicio de sesión.

Acceso directo a la plataforma

Cuando el estudiante ingrese directamente a la plataforma educativa, deberá iniciar sesión para acceder a los cursos y juegos correspondientes.

El mecanismo técnico específico para realizar la integración y autenticación con Moodle será definido durante el desarrollo del proyecto.

8. Juegos educativos

La definición final de los juegos se encuentra pendiente. Sin embargo, se ha establecido como idea inicial desarrollar actividades basadas en una dinámica de teoría y respuesta.

Una de las dinámicas consideradas consiste en presentar información teórica al estudiante y posteriormente plantear una pregunta. El estudiante deberá seleccionar la respuesta correcta mediante la interacción con un robot o personaje, desplazándolo hacia la opción seleccionada.

Los juegos contemplarán características como:

- Niveles.
- Intentos.
- Vidas.
- Preguntas y respuestas.
- Interacción mediante un robot o personaje.
- Contenido teórico relacionado con los temas estudiados.
- Puntuación obtenida durante las actividades.

Ilustración 3 Revisión de la descripción del proyecto

3. 16 de septiembre de 2026

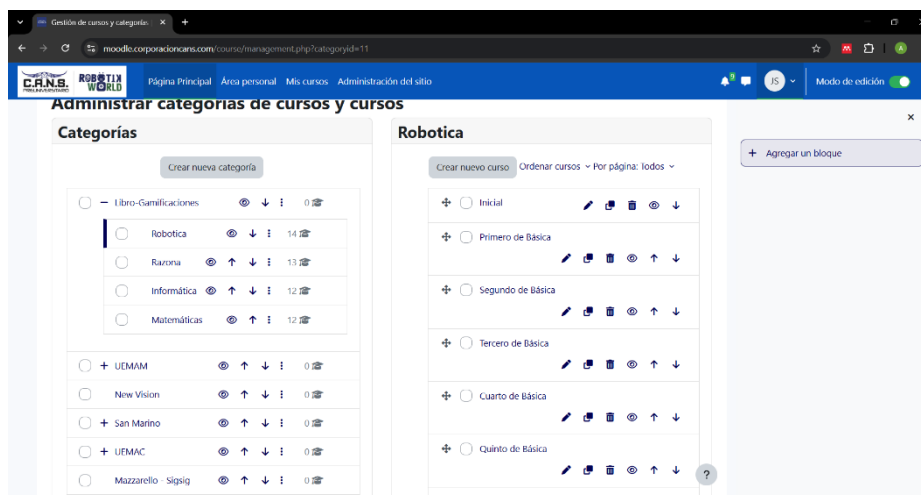


Ilustración 4 Cursos de robótica

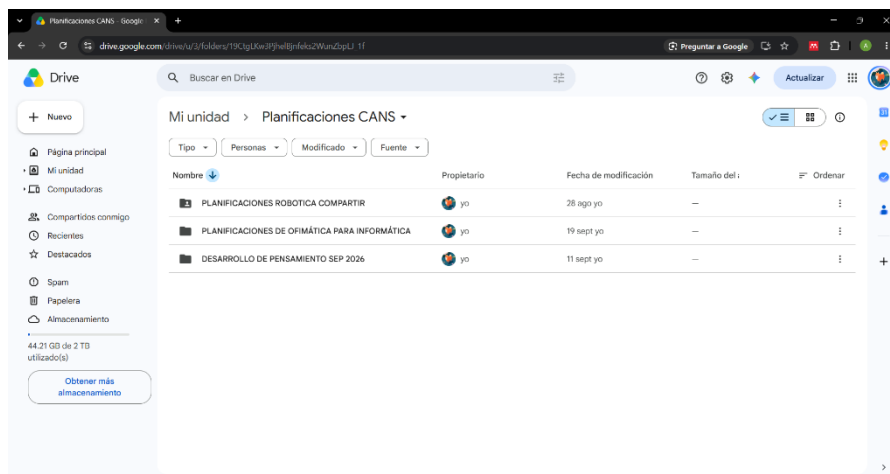


Ilustración 5 Planificaciones de la empresa

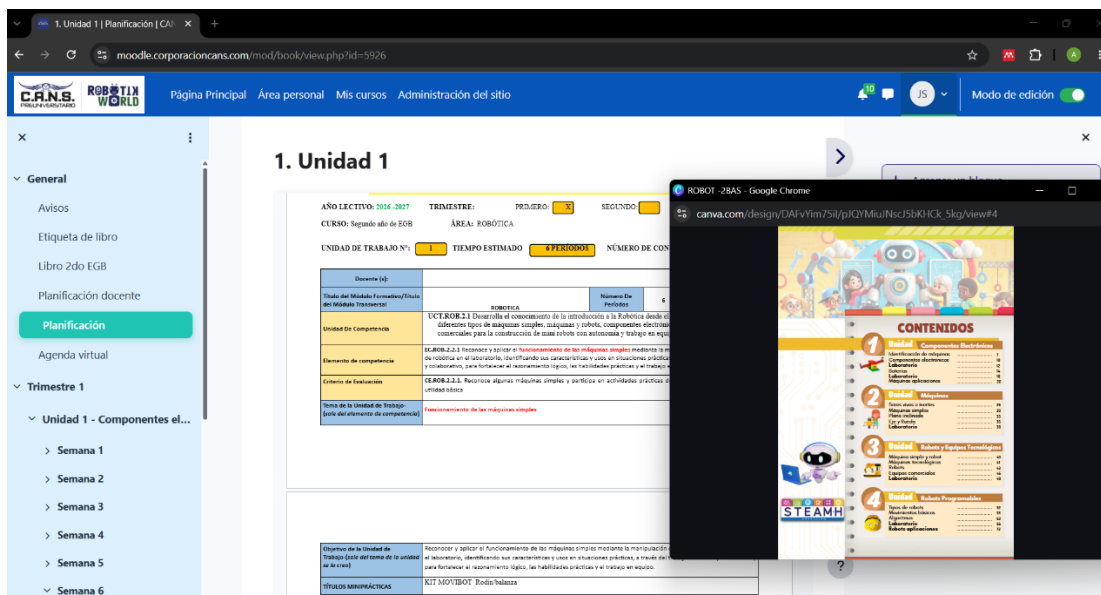


Ilustración 6 Familiarización con la plataforma moodle

4. 17 de septiembre de 2026

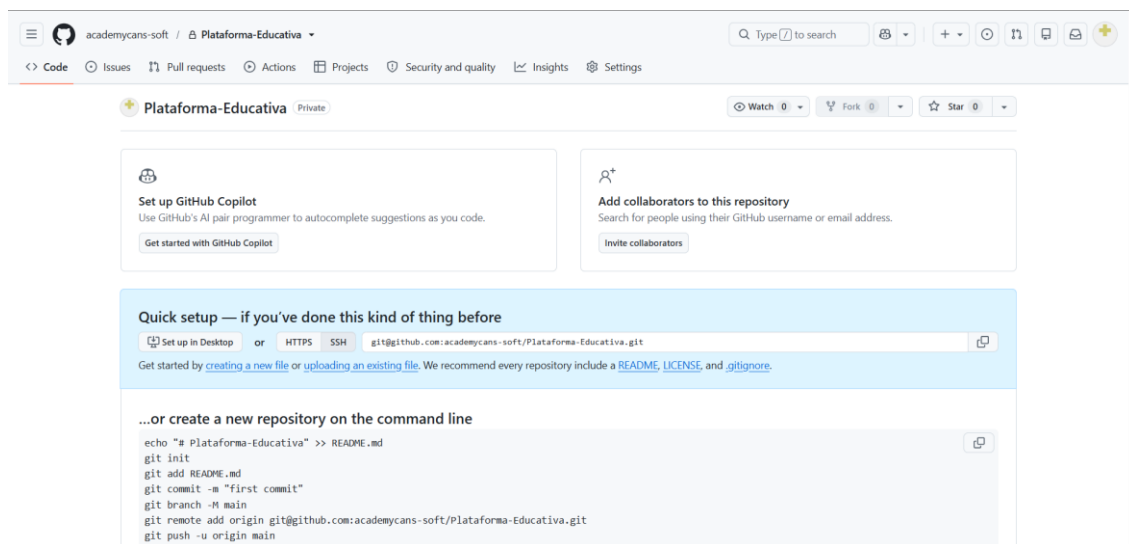


Ilustración 7 Creación de repositorio en Git hub

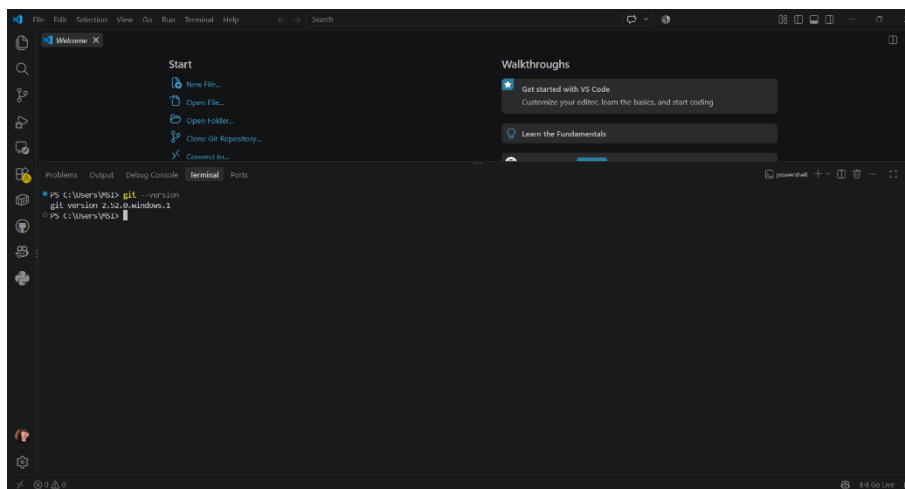


Ilustración 8 Instalación de git

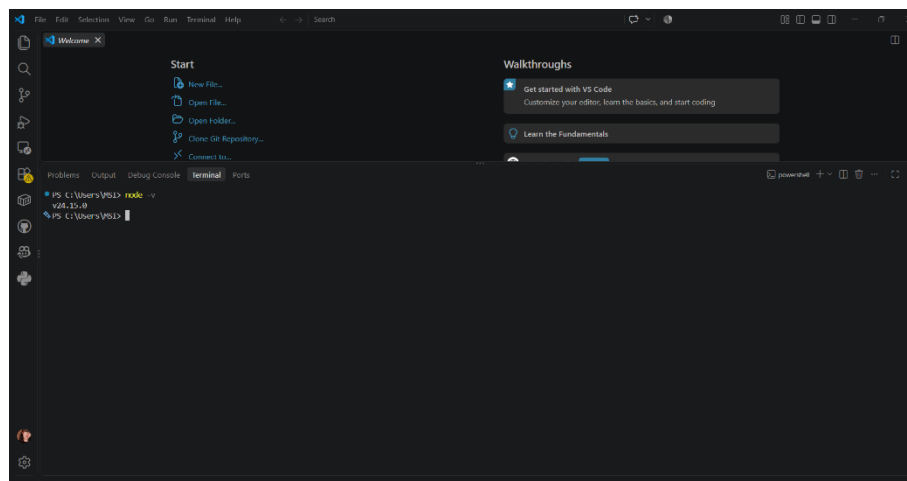


Ilustración 9 Instalación de Node.js.

5. 18 de septiembre de 2026

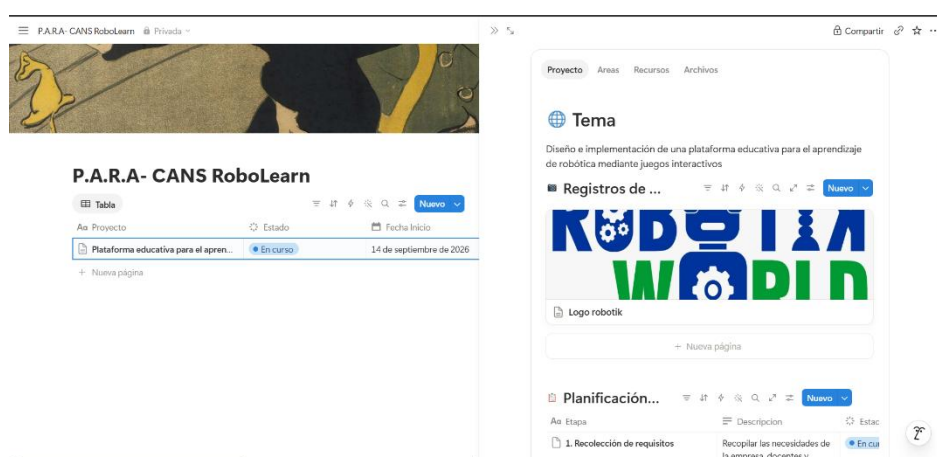


Ilustración 10 Creación de notion para registrar progresos

Planificación Inicial del ...

Ao	Etapas	Descripción	Estado
1.	Recolección de requisitos	Recopilar las necesidades de la empresa, docentes y estudiantes, además de definir las funcionalidades de la plataforma.	En curso
2.	Análisis de requisitos	Analizar, organizar y validar los requisitos obtenidos durante la etapa de recolección.	Sin empezar
3.	Diseño de la plataforma	Diseñar la arquitectura, interfaces, base de datos, módulos y estructura de los juegos.	Sin empezar
4.	Configuración del entorno	Preparar las herramientas, tecnologías y entorno necesarios para iniciar el desarrollo.	Sin empezar
5.	Desarrollo de la plataforma	Implementar los módulos de usuarios, contenidos, juegos, puntuaciones y progreso.	Sin empezar
6.	Integración con Moodle	Implementar y comprobar el acceso a la plataforma desde Moodle.	Sin empezar
7.	Pruebas y validación	Realizar pruebas funcionales, de integración y de seguridad.	Sin empezar

Ilustración 11 Definición de etapas generales

Ao	Etapas	Descripción	Estado
2.	Análisis de requisitos	Analizar, organizar y validar los requisitos obtenidos durante la etapa de recolección.	Sin empezar
3.	Diseño de la plataforma	Diseñar la arquitectura, interfaces, base de datos, módulos y estructura de los juegos.	Sin empezar
4.	Configuración del entorno	Preparar las herramientas, tecnologías y entorno necesarios para iniciar el desarrollo.	Sin empezar
5.	Desarrollo de la plataforma	Implementar los módulos de usuarios, contenidos, juegos, puntuaciones y progreso.	Sin empezar
6.	Integración con Moodle	Implementar y comprobar el acceso a la plataforma desde Moodle.	Sin empezar
7.	Pruebas y validación	Realizar pruebas funcionales, de integración y de seguridad.	Sin empezar
8.	Despliegue	Publicar la plataforma en el entorno final y verificar su funcionamiento.	Sin empezar

Ilustración 12 Definición de etapas generales

Organización preliminar...

Ao	Módulo	Funcionalidad preliminar	
1.	Usuarios	Gestionar el acceso de estudiantes y administradores, incluyendo inicio de sesión y datos básicos del usuario.	
2.	Contenidos	Organizar los contenidos educativos de robótica de acuerdo con el curso o nivel del estudiante.	
3.	Juegos	Contener los juegos educativos organizados por curso, tema y nivel, permitiendo al estudiante responder preguntas e interactuar con la dinámica del juego.	
4.	Puntuaciones	Registrar y mostrar los puntos obtenidos por los estudiantes en los diferentes juegos.	
5.	Progreso	Registrar el avance del estudiante, niveles completados, intentos y resultados obtenidos durante el uso de la plataforma.	

Ilustración 13 Organización de módulos

PLANIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA

PLANIFICACIÓN

Fecha	Lugar	Hora	Modalidad
21/09/2026	Sangolquí	14:00	Presencial

ENTREVISTADOR

Alisson Ayo

ENTREVISTADO

William Suntu

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Recopilar información sobre las necesidades y requerimientos de la plataforma web educativa mediante una entrevista con el encargado de proporcionar la información del proyecto en CANS-INPRO, con el propósito de obtener los datos necesarios para definir las funcionalidades, usuarios, contenidos, juegos y mecanismos de acceso de la plataforma.

Banco de Preguntas

1. Identidad y diseño de la plataforma

- ¿La plataforma debe llevar el logo de CANS-INPRO?
- ¿Existen otros logos que deban aparecer?
- ¿Hay colores institucionales que debamos utilizar?
- ¿Existe alguna tipografía o estilo visual que debamos respetar?
- ¿Desean que aparezca el nombre completo de CANS-INPRO en la plataforma?
- ¿Existe algún manual de identidad corporativa que debamos utilizar?
- ¿La plataforma debe tener una imagen o banner principal?
- ¿Quién proporcionará los logos, imágenes y demás recursos gráficos?
- ¿Hay algún ejemplo de página web o plataforma cuyo diseño les gustaría tomar como referencia?

- ¿Qué podrá hacer un docente?
- ¿Qué podrá hacer el administrador?
- ¿Los estudiantes estarán organizados por curso, grado o nivel?
- ¿Un estudiante puede pertenecer a más de un curso?
- ¿Quién registrará a los estudiantes?
- ¿Los estudiantes podrán registrarse directamente en la plataforma?
- ¿Qué información del estudiante se necesita guardar?
- ¿Qué información debe aparecer en el perfil del estudiante?

3. Inicio de sesión y acceso

- ¿Qué datos se utilizarán para iniciar sesión?
- ¿Se utilizará correo electrónico, usuario, código de estudiante u otro identificador?
- ¿Los estudiantes podrán recuperar su contraseña?
- ¿El administrador podrá crear y modificar usuarios?
- ¿Qué debe suceder cuando un estudiante ingresa desde Moodle?
- ¿El estudiante debe iniciar sesión nuevamente o debe ingresar directamente?
- ¿A qué sección debe llegar el estudiante cuando ingresa desde Moodle?
- ¿La plataforma debe diferenciar el acceso desde Moodle del acceso directo?

4. Cursos y contenidos

- ¿Qué cursos o grados deben estar disponibles inicialmente?
- ¿Cómo se organizarán los contenidos?
- ¿Los contenidos estarán divididos por curso, unidad, tema o nivel?
- ¿Qué contenidos de robótica deben incluirse inicialmente?
- ¿Los contenidos provendrán de Moodle, libros y documentos de planificación?
- ¿Quién proporcionará el contenido que se utilizará?
- ¿Quién será responsable de revisar que el contenido sea correcto?
- ¿El administrador podrá agregar o modificar contenidos?
- ¿Los docentes podrán modificar contenidos o solamente utilizarlos?

5. Juegos educativos

- ¿Cuántos juegos se desea implementar inicialmente?
- ¿Los juegos estarán relacionados con los contenidos de cada curso?
- ¿Qué tipo de dinámica esperan para los juegos?
- ¿La idea de que el estudiante mueva un personaje o robot hacia una respuesta es adecuada?
- ¿Cada juego tendrá preguntas y respuestas?
- ¿Cuántas respuestas podrá tener cada pregunta?
- ¿Existirán respuestas correctas e incorrectas?
- ¿Qué ocurre cuando el estudiante responde incorrectamente?
- ¿Los juegos tendrán niveles?

Ilustración 14 Planificación para recolectar requisitos

6. 21 de septiembre de 2026
7. 22 de septiembre de 2026
8. 23 de septiembre de 2026
9. 24 de septiembre de 2026
10. 25 de septiembre de 2026
11. 28 de septiembre de 2026
12. 29 de septiembre de 2026
13. 30 de septiembre de 2026
14. 01 de octubre de 2026
15. 02 de octubre de 2026
16. 05 de octubre de 2026
17. 06 de octubre de 2026
18. 07 de octubre de 2026
19. 08 de octubre de 2026
20. 12 de octubre de 2026
21. 13 de octubre de 2026
22. 14 de octubre de 2026
23. 15 de octubre de 2026
24. 16 de octubre de 2026
25. 19 de octubre de 2026
26. 20 de octubre de 2026
27. 21 de octubre de 2026
28. 22 de octubre de 2026
29. 23 de octubre de 2026
30. 26 de octubre de 2026

31. 27 de octubre de 2026
32. 28 de octubre de 2026
33. 29 de octubre de 2026
34. 30 de octubre de 2026
35. 4 de noviembre de 2026
36. 5 de noviembre de 2026
37. 6 de noviembre de 2026
38. 9 de noviembre de 2026
39. 10 de noviembre de 2026
40. 11 de noviembre de 2026